

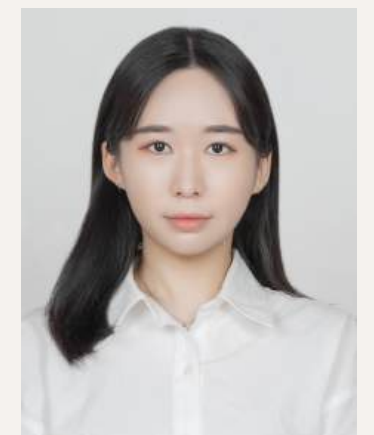
건강한 성장 지원을 위한

LLM 기반 영유아 발달 관리 웹 서비스

아이의 건강한 미래를 기대하는 프로젝트를 기획하였습니다.
모든 아이들이 건강하고 행복하게 성장하기를 바랍니다 :)



김주희 2201688



홍수현 2201808



영유아기는 발달 변화가 매우 빠른 시기이지만, 보호자가 이를 객관적으로 판단하기는 쉽지 않다. 이러한 어려움을 해결하기 위해 본 연구는 키·몸무게·머리둘레 등 발달 데이터를 기반으로 LLM이 아이의 상태를 분석하고 또래와 비교해 잠재적 발달 지연 신호까지 확인할 수 있도록 구성하였다. 분석 결과는 보호자가 쉽게 이해할 수 있는 형태로 제공되며, 아이의 특성에 맞춘 맞춤형 양육·학습 가이드도 함께 제시된다. 이를 통해 부모는 발달 문제를 더 빠르고 정확하게 파악하여 효과적인 양육 전략을 세울 수 있다. 이러한 목적을 달성하기 위해 본 연구는 빅데이터와 LLM 기술을 활용한 맞춤형 발달 관리 웹서비스를 제안한다.

01

프로젝트 배경

02

현황 및 문제점

03

목표 및 기획 의도

04

시스템 제안 I :
서비스 개요

05

시스템 제안 II :
주요 기능 및 구성

06

기대효과

문화/생활/리뷰

"혹시 내 아이도?"...아동 발달지연, 조기 발견이 중요

이로운넷=최유나 기자 입력 2025.06.26 13:33 수정 2025.06.26 17:18

댓글 0

가

‘발달지연 의심’ 영유아 매년 증가... “조기 개입 필요”

신소영 기자 | 입력 2025.09.15 11:36

사회

‘발달 지연 의심’ 영유아 비율 매년 증가...2023년 3.3%

입력 2025.09.14 (14:48) | 수정 2025.09.14 (15:09)



모든 부모에게 찾아오는
자연스러운 순간.

1

영유아는 신체,정서,인지 발달이 급속히 이루어지는 시기

2

부모(보호자)는 전문 지식 부족으로 발달 지연을 놓칠 위험이 존재

3

조기 진단 및 맞춤 관리의 필요성 강조

 발달 정보의 파편화**1** 정보마다 기준·표현이 달라 비교가 어려움**2** 비전문적 정보, 과장된 광고·상업 콘텐츠 혼재 신뢰할 기준의 부족**1** 개인별 편차 고려한 안내 부재**2** 실시간 피드백 받기 어려움 기존 솔루션의 한계**1** 전문가에게 전적으로 의존해야 하는 구조**2** 상담 플랫폼: 비용·대기 시간 문제



불안을 줄이고, 발달을 명확하게

“모든 부모가 신뢰할 수 있는 발달 기준 제공”
“부모와 아이 모두를 위한 발달 지원 생태계 구축”
“맞춤형 발달 가이드의 시작”

1. 부모의 발달 불안을 낮추는 서비스

일상에서 쉽고 빠르게 발달 확인
질문이 생기면 즉시 신뢰할 수 있는 정보 제공

2. 개인 맞춤형 발달 지원 환경 구축

아이의 월령·행동·반응 기반 맞춤 정보 제공
표준 발달 지표 + LLM 분석 결합

3. 발달 문제의 조기 발견

위험 신호를 사전에 안내
필요 시 전문가 상담으로 자연스럽게 연결



```
114 with st.sidebar:
115     st.title("🧠 NURI: Child Development Helper")
116     if st.session_state["user"] is None:
117         st.subheader("로그인")
118         email = st.text_input("이메일", key="login_email")
119         password = st.text_input("비밀번호", type="password", key="login_pw")
120         if st.button("로그인", key="login_btn"):
121             if email in users and users[email]["password"] == hash_password(password):
122                 st.session_state["user"] = email
123                 st.success("🎉 로그인 성공!")
124             else:
125                 st.error("❌ 이메일 또는 비밀번호가 틀립니다.")
126
```

사용자 관리 (로그인/회원가입)

hash_password() 함수는 사용자가 입력한 비밀번호를 안전하게 저장하기 위해 사용
암호화해서 원본 비밀번호가 노출되지 않도록 보호

process_text() – AI 보고서 생성

함수는 아이 정보를 기반으로 AI가 맞춤 발달 보고서를 생성하도록 하기 위해 사용
보고서를 Markdown 형식으로 출력할 수 있어 구조화

```
69 process_text(prompt, text):
70     content = prompt + "\n" + text
71     response = client.chat.completions.create(
72         model="gpt-4o-mini",
73         messages=[{"role": "user", "content": content}]
74     )
75     return response.choices[0].message['content']
```


구현 화면

1

좌측 화면: 회원가입 및 로그인 화면

2

로그인 후 아이 정보 및
보고서 생성 화면

Deploy ⋮

 NURI: 유아발달 도우미

로그인

이메일

hong05@abc.com

비밀번호

....

로그인

로그인 성공!

회원가입

이메일

hong05@abc.com

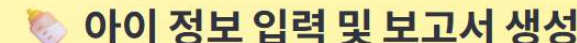
비밀번호

....

비밀번호 확인

....

회원가입

 아이 정보 입력 및 보고서 생성

새 아이 정보 등록

이름

나이(세)

0

성별

남아

건강 정보 및 특징

아이 등록 & 보고서 생성

구현 화면

<<

👤 NURI: 유아발달 도우미

환영합니다, [hong05@abc.com](#)님!

로그아웃

👤 아이 정보 입력 및 보고서 생성

새 아이 정보 등록

이름

김유준

나이(세)

2- +

성별

남아 ▾

건강 정보 및 특징

아이가 밤에 잠을 잘 못자고 말하는게 느린 것 같아요.

아이 등록 & 보고서 생성

김유준 등록 완료! 🎉

⏏ Stop Deploy

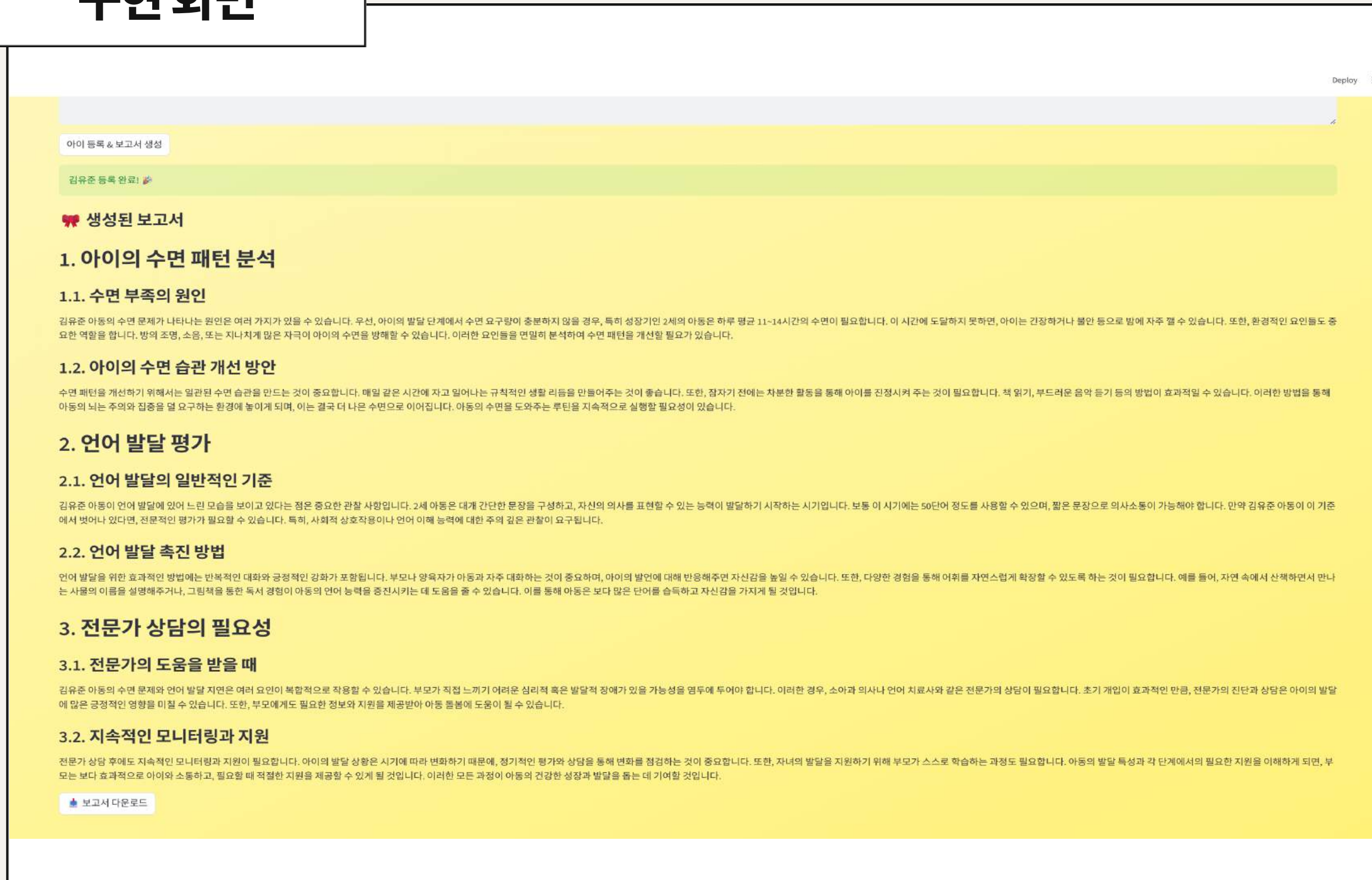
3

새 아이 정보 등록에서 아이의 정보를 등록

4

등록이 완료되고 보고서 로딩

구현 화면

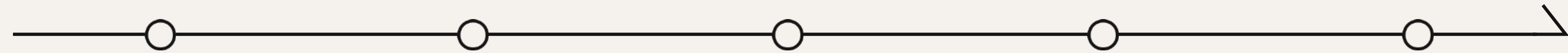


5

생성된 보고서를 통해 아이의 발달
상태를 확인

6

발달 기록 및 리포트와
.docx로 다운로드 가능

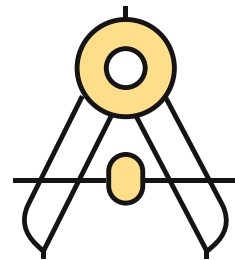


데이터 기반 의사 결정



기록된 발달 정보를 분석해 성장 패턴과 이상 신호 확인

맞춤형 발달 관리



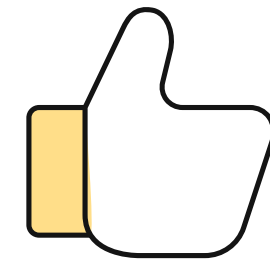
아이별 맞춤 보고서로 성장 상태를 쉽게 확인

시간과 비용 절감



보고서 자동 생성으로 빠르고 쉽고, 한눈에 정보를 확인

전문가와의 연계 강화



보고서를 기반으로 전문 의와 쉽게 소통

AI 기능 확장성



발달 예측, 추천 놀이, 대시보드 등 서비스 확대 가능

Q?

ChatGPT에
직접 발달 관련 질문 하는 것과 뭐가 다른가요?

A!

ChatGPT는 한 번의 대화로 끝나는 '범용형 도구'이고,
우리는 영유아 발달만을 위해 설계된
'일관된 분석·기록·모니터링 시스템'입니다.

즉, "대답해주는 도구"가 아니라
"발달을 관리해주는 서비스"입니다.





한국IT서비스학회 2025 추계학술대회

한양여자대학교 빅데이터과
캡스톤디자인 EDA구현프로젝트



THANK YOU :)

건강한 성장 지원을 위한
LLM 기반 영유아 발달 관리 웹 서비스